(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214094580 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190951.X

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 田倩倩 王凯凯 李明松

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F23L 15/04(2006.01)
F28F 19/00(2006.01)
F28F 9/013(2006.01)

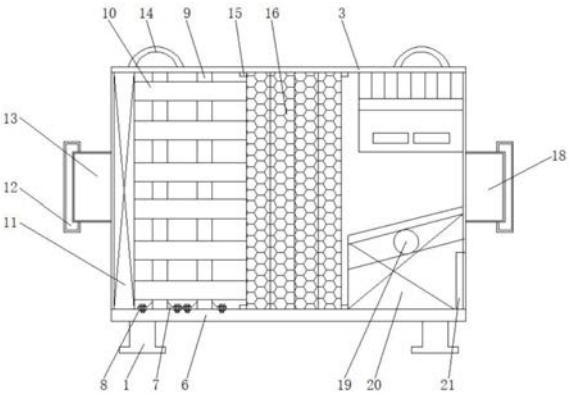
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，包括支撑架、固定螺丝和导热板，所述支撑架的上方固定有防腐层，且防腐层的内部固定有壳体，所述壳体的中部固定有散热口，且散热口的中部固定有连接板，所述连接板的内部下端固定有底板，且底板的上端固定有连接件，所述固定螺丝的中部固定有换热管，且固定螺丝位于连接件的中部，所述换热管的中部固定有导热管。该用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，通过支撑架、防腐层和壳体的使用，底部的支撑架将空气预热器机器进行固定，增加设备在使用时的稳定性，表面的防腐层配合壳体进行使用，轻度高，耐腐蚀，寿命使用时间更长，遇到一些轻微的碰撞不会导致表面受到损坏。



CN 214094580 U

1.一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，包括支撑架(1)、固定螺丝(8)和导热板(16)，其特征在于：所述支撑架(1)的上方固定有防腐层(2)，且防腐层(2)的内部固定有壳体(3)，所述壳体(3)的中部固定有散热口(4)，且散热口(4)的中部固定有连接板(5)，所述连接板(5)的内部下端固定有底板(6)，且底板(6)的上端固定有连接件(7)，所述固定螺丝(8)的中部固定有换热管(9)，且固定螺丝(8)位于连接件(7)的中部，所述换热管(9)的中部固定有导热管(10)，且导热管(10)的左侧固定有分散箱(11)，所述分散箱(11)的左侧固定有连接口(12)，且连接口(12)的内部固定有进气管(13)，所述进气管(13)的右侧上方固定有把手(14)，且把手(14)的右侧下方固定有固定块(15)，所述导热板(16)的右侧固定有通风口(17)，且导热板(16)位于固定块(15)的中部，所述通风口(17)的右侧下方固定有出气管(18)，且出气管(18)的左侧下方固定有风机(19)，所述风机(19)的下方固定有收集仓(20)，且收集仓(20)的内部右侧固定有清灰门(21)。

2.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，其特征在于：所述支撑架(1)之间关于防腐层(2)的竖直中心线之间相对称，且防腐层(2)的竖直中心线与壳体(3)的竖直中心线之间相垂直。

3.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，其特征在于：所述散热口(4)之间关于连接板(5)的竖直中心线相对称，且底板(6)的竖直中心线与连接板(5)的竖直中心线之间相重合。

4.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，其特征在于：所述连接件(7)之间关于换热管(9)的竖直中心线之间相对称，且换热管(9)的内部尺寸与导热管(10)的外部尺寸之间相吻合。

5.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，其特征在于：所述分散箱(11)的水平中心线与进气管(13)的水平中心线之间相重合，且连接口(12)之间通过焊接与进气管(13)之间相连接。

6.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，其特征在于：所述固定块(15)的内部表面与导热板(16)的外部表面之间紧密贴合，且导热板(16)的水平中心线与出气管(18)的水平中心线之间相重合。

一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气预热器技术领域，具体为一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器。

背景技术

[0002] 空气预热器就是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度的受热面，是一种用于提高锅炉的热交换性能，降低能量消耗的设备，空气预热器一般分为板式、回转式和管式三种，也被简称为空预器，是提高锅炉热交换性能，降低热量损耗的一种预热设备，空气预热器的作用，是将锅炉尾部烟道中排出的烟气中携带的热量，通过散热片传导到进入锅炉前的空气中，将空气预热到一定的温度，一般简称为空预器，多用于燃煤电站锅炉，其中回转式又分为风罩回转式和受热面回转式两种，电站锅炉较常采用受热面回转式预热器，在锅炉中的应用一般为两分仓、三分仓、四分仓式，其中四分仓较常用于循环流化床锅炉中。

[0003] 现有的空气预热器体积比较大、整体重量大、传热元件容易造成较大的磨损，且结构复杂，消耗电力，漏风量较大，空预器的内部的传热元件由薄板组成，排列很密，单位体积受热面很高，在其下部金属温度低，低负荷运行时最低，容易积灰，内部的导热速度慢，散热效果比较差，内部没有清理灰尘的设备，长时间使用会堆积大量灰，造成设备的损坏而无法使用，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的空气预热器基础上进行技术创新。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，以解决上述背景技术中提出现有的空气预热器体积比较大、整体重量大、传热元件容易造成较大的磨损，且结构复杂，消耗电力，漏风量较大，空预器的内部的传热元件由薄板组成，排列很密，单位体积受热面很高，在其下部金属温度低，低负荷运行时最低，容易积灰，内部的导热速度慢，散热效果比较差，内部没有清理灰尘的设备，长时间使用会堆积大量灰，造成设备的损坏而无法使用，不能很好的满足人们的使用需求问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，包括支撑架、固定螺丝和导热板，所述支撑架的上方固定有防腐层，且防腐层的内部固定有壳体，所述壳体的中部固定有散热口，且散热口的中部固定有连接板，所述连接板的内部下端固定有底板，且底板的上端固定有连接件，所述固定螺丝的中部固定有换热管，且固定螺丝位于连接件的中部，所述换热管的中部固定有导热管，且导热管的左侧固定有分散箱，所述分散箱的左侧固定有连接口，且连接口的内部固定有进气管，所述进气管的右侧上方固定有把手，且把手的右侧下方固定有固定块，所述导热板的右侧固定有通风口，且导热板位于固定块的中部，所述通风口的右侧下方固定有出气管，且出气管的左侧下方固定有风机，所述风机的下方固定有收集仓，且收集仓的内部右侧固定有清灰门。

[0006] 优选的，所述支撑架之间关于防腐层的竖直中心线之间相对称，且防腐层的竖直中心线与壳体的竖直中心线之间相垂直。

[0007] 优选的，所述散热口之间关于连接板的竖直中心线相对称，且底板的竖直中心线与连接板的竖直中心线之间相重合。

[0008] 优选的，所述连接件之间关于换热管的竖直中心线之间相对称，且换热管的内部尺寸与导热管的外部尺寸之间相吻合。

[0009] 优选的，所述分散箱的水平中心线与进气管的水平中心线之间相重合，且连接口之间通过焊接与进气管之间相连接。

[0010] 优选的，所述固定块的内部表面与导热板的外部表面之间紧密贴合，且导热板的水平中心线与出气管的水平中心线之间相重合。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型中通过支撑架、防腐层和壳体的使用，底部的支撑架将空气预热器机器进行固定，增加设备在使用时的稳定性，表面的防腐层配合壳体进行使用，轻度高，耐腐蚀，寿命使用时间更长，遇到一些轻微的碰撞不会导致表面受到损坏；

[0013] 2、本实用新型中通过散热口、连接板和底板的使用，底部的底板配合中部的连接板，在进行使用安装时更加方便快捷，增加了安装速度和效率，通过外部的散热口不断的将内部的气体快速排出；

[0014] 3、本实用新型中通过连接件、换热管和导热管的使用，连接件在使用时，将换热管进行紧固连接，增加了换热管稳定，配合导热管进行使用，更加快速的将内部的雾气进行分散传输，使外部的散热口能够更加快速的进行散热，速度快，效率高。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型全剖结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型主视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型俯视结构示意图。

[0018] 图中：1、支撑架；2、防腐层；3、壳体；4、散热口；5、连接板；6、底板；7、连接件；8、固定螺丝；9、换热管；10、导热管；11、分散箱；12、连接口；13、进气管；14、把手；15、固定块；16、导热板；17、通风口；18、出气管；19、风机；20、收集仓；21、清灰门。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器，包括支撑架1、固定螺丝8和导热板16，支撑架1的上方固定有防腐层2，且防腐层2的内部固定有壳体3，壳体3的中部固定有散热口4，且散热口4的中部固定有连接板5，连接板5的内部下端固定有底板6，且底板6的上端固定有连接件7，固定螺丝8的中部固定有换热管9，且固定螺丝8位于连接件7的中部，换热管9的中部固定有导热管10，且导热管10的左侧固定

有分散箱11，分散箱11的左侧固定有连接口12，且连接口12的内部固定有进气管13，进气管13的右侧上方固定有把手14，且把手14的右侧下方固定有固定块15，导热板16的右侧固定有通风口17，且导热板16位于固定块15的中部，通风口17的右侧下方固定有出气管18，且出气管18的左侧下方固定有风机19，风机19的下方固定有收集仓20，且收集仓20的内部右侧固定有清灰门21。

[0021] 本实用新型中：支撑架1之间关于防腐层2的竖直中心线之间相对称，且防腐层2的竖直中心线与壳体3的竖直中心线之间相垂直；通过支撑架1、防腐层2和壳体3的使用，底部的支撑架1将空气预热器机器进行固定，增加设备在使用时的稳定性，表面的防腐层2配合壳体3进行使用，轻度高，耐腐蚀，寿命使用时间更长，遇到一些轻微的碰撞不会导致表面受到损坏。

[0022] 本实用新型中：散热口4之间关于连接板5的竖直中心线相对称，且底板6的竖直中心线与连接板5的竖直中心线之间相重合；通过散热口4、连接板5和底板6的使用，底部的底板6配合中部的连接板5，在进行使用安装时更加方便快捷，增加了安装速度和效率，通过外部的散热口4不断的将内部的气体快速排出。

[0023] 本实用新型中：连接件7之间关于换热管9的竖直中心线之间相对称，且换热管9的内部尺寸与导热管10的外部尺寸之间相吻合；通过连接件7、换热管9和导热管10的使用，连接件7在使用时，将换热管9进行紧固连接，增加了换热管9稳定，配合导热管10进行使用，更加快速的将内部的雾气进行分散传输，使外部的散热口4能够更加快速的进行散热，速度快，效率高。

[0024] 本实用新型中：分散箱11的水平中心线与进气管13的水平中心线之间相重合，且连接口12之间通过焊接与进气管13之间相连接；通过分散箱11、连接口12和进气管13的使用，外部的连接口12与进气管13通过焊接所连接使用，两者之间配合使用，更加方便与锅炉进行连接，密封性更强，连接处不会产生缝隙，更加紧密。

[0025] 本实用新型中：固定块15的内部表面与导热板16的外部表面之间紧密贴合，且导热板16的水平中心线与出气管18的水平中心线之间相重合；通过固定块15、导热板16和出气管18的使用，内部导热板16在进行传输热量的同时，配合底部的风机19将附着在导热板16的表面灰尘进行清理，保障设备更高的效率，避免内部导热板16的损坏。

[0026] 该用于供暖锅炉耐腐蚀的空气预热器的工作原理：首先，使用前需要检查外部启动是否正常进行使用，两侧的进气管13和出气管18需要进行连接，连接完成后，可直接进行使用；

[0027] 其次，使用时启动机器，等待锅炉内部的气体从进气管13进入到设备内部，到接触到雾气体时，分散箱11会将气体进行分散，通过多个导热管10进行加热，然后内部的换热管9，可以更好的支持导热管10的加热，并将其进行固定稳固，增加导热管10的传输速度；再其次，内部的导热板16经过雾气的转换将热量通过散热口4进行分布散热；然后内部的雾气在进行转换时，会产生灰尘，通过内部的风机19进行吸取，将燃烧转换后的灰尘储存在收集仓20内，通过外部的清灰门21进行清理；

[0028] 最后空气预热器的整体操作简单，使用方便，通过上方的把手14使用其他设备来对其进行移动固定，底部的支撑架1增加了空气预热器的稳定性，内部设有清灰仓，增加空气预热器设备的使用寿命时间。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

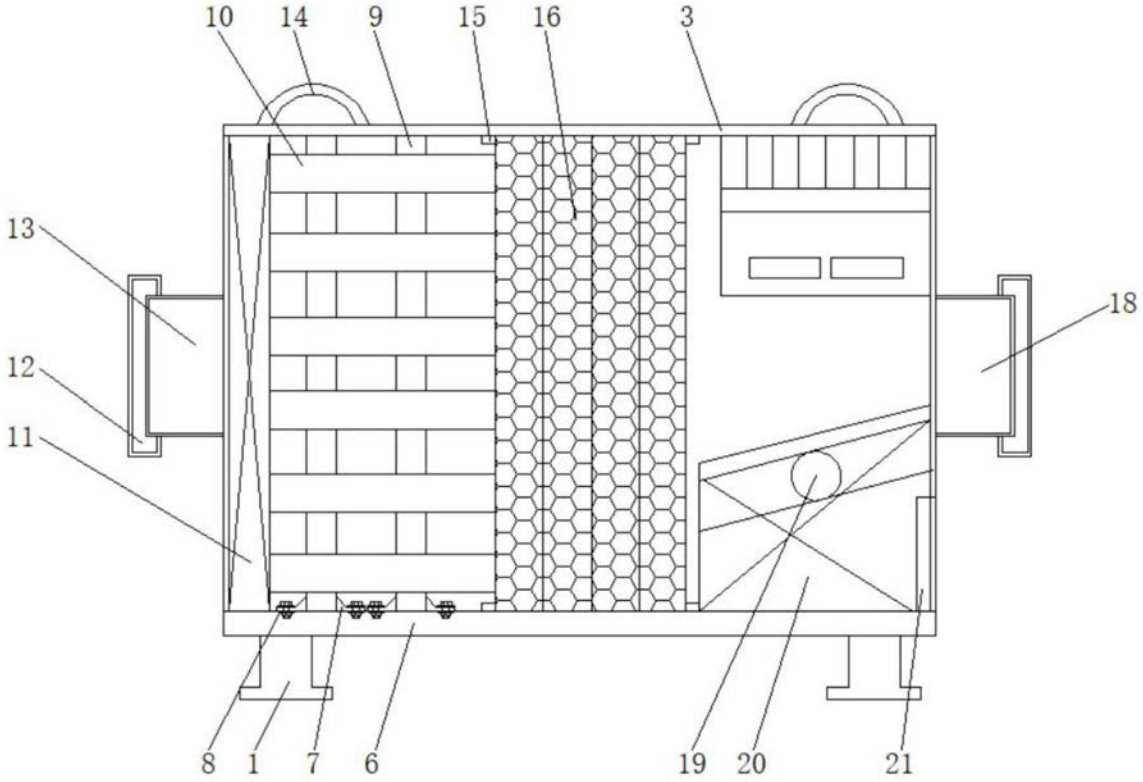


图1

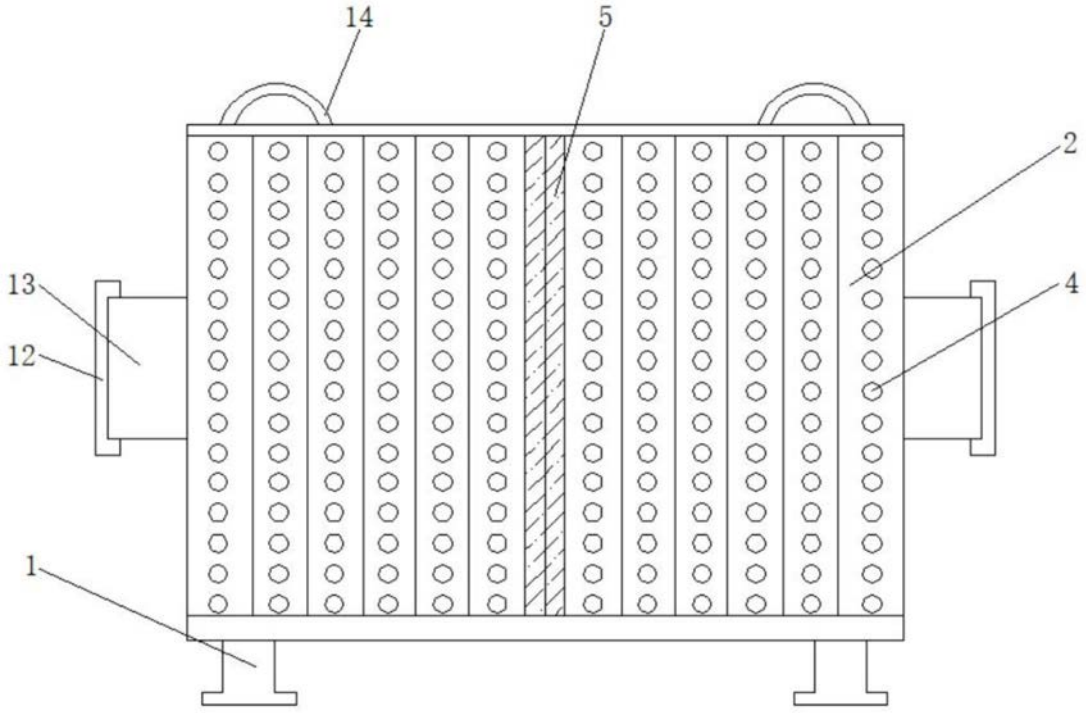


图2

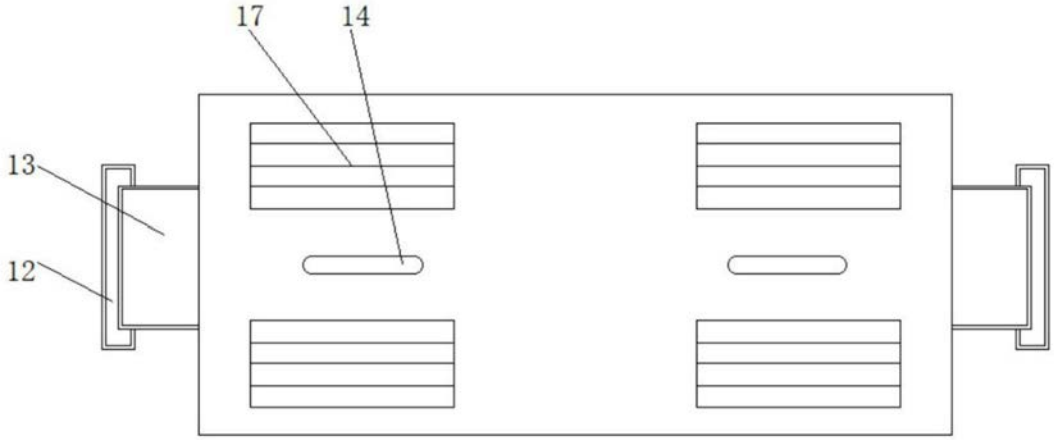


图3